二级蛋白质结构数据库：结构分类数据库 SCOP2

SCOP 数据库与 CATH 类似，也属于蛋白质结构分类数据库，但 SCOP 的分类原则更多考虑蛋白质间的进化关系，而且分类主要依赖于人工验证。和 CATH 一样，SCOP 的结构分类也基于四个层次。第一层也叫 Class，也是基于二级结构成分分类。Class 之下是 Fold，主要考虑结构的空间几何关系。再往下是 Superfamily，基于远源的蛋白质进化关系分类。最后是 Family，基于近源的蛋白质进化关系分类。注意 SCOP 和 CATH 里面都有提到 Superfamily 这个词，但两者的含义并不相同。CATH 里 Superfamily 是指的从 C 到 A 到 T 再到 H 这样四层的一个精细结构分类。而 Scop 中，Superfamily 是结构分类的第三个层次的名称。目前，SCOP 已升级为 SCOP2（http://scop2.mrc-lmb.cam.ac.uk）。

SCOP2 的主页上也有搜索条，可以查看某一个 PDB 结构的结构分类。图 1 搜索结果中的第 2 到第 5 条，就是该蛋白质结构的四层分类。第一层 Class，第二层 Fold，第三层 Superfamily，第四层 Family。第一层 Class 之上是 SCOP 数据库的根。第 4 层 family 之下是这个蛋白质的名字，再往下是所属物种。虽然从这个谱系上看有 7 个层次，但实际上真正的结构分类只有中间四层。

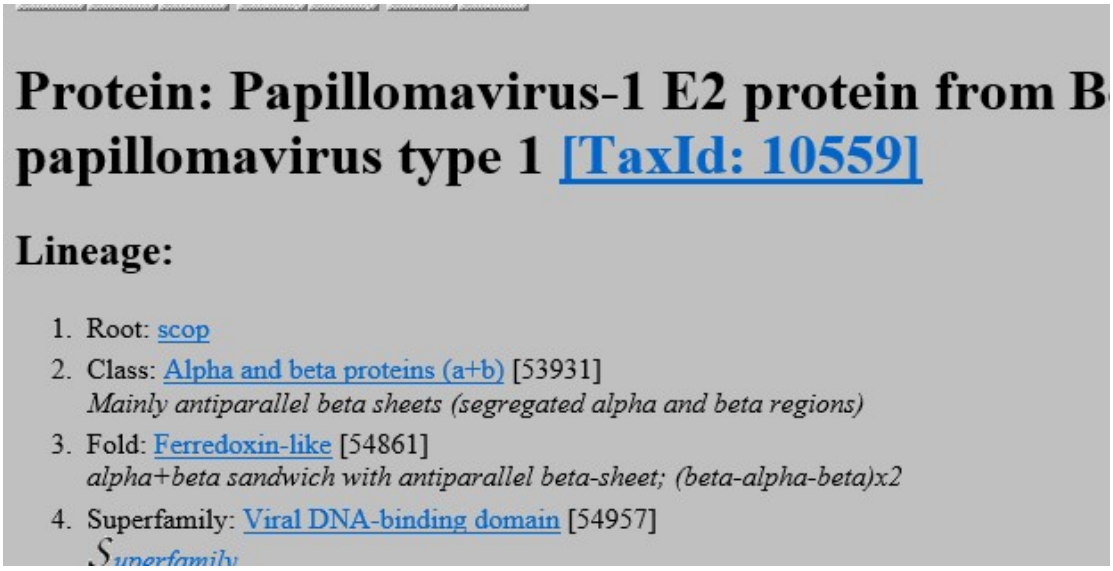


图 1. SCOP 结构分类